

Trabajo final integrador

Conformación del grupo de trabajo

Se deberá formar un grupo de **cuatro (4) personas** ingresando a:

<https://forms.cloud.microsoft/r/gFbFTZjPeN?origin=lprLink>

(solo el líder debe inscribir a todos los integrantes).



El grupo realizará las entregas preliminares y definitivas durante todo el cuatrimestre (las cuales permitirán otorgar las notas correspondientes a los parciales y recuperatorios).

La inscripción estará abierta hasta el día **29-08-2026**.

El **05-09-2026**, se asignará aleatoriamente a aquellos alumnos que no posean un grupo formado y se dará por concluida la conformación de grupos (con sus integrantes definitivos).

La primera fecha de entrega es el **17-10-2026**.

La segunda fecha de entrega es el **07-11-2026 (*)**.

La tercera fecha de entrega es el **28-11-2026 (*)**.

Creación y mantenimiento del repositorio grupal

El integrante del grupo designado como líder debe crear un repositorio **privado** en github (nombrado como: nombre del grupo guion medio año actual, *ejemplo: **grupete-2026***) y agregar como colaboradores a:

- Maximiliano Neiner: **maxineinerutn**
- Alejandro Constanzo: **aleconsta**
- Nicolás Ferrero: **naferrero-utnfra**
- Augusto Morelli: **amorelli-utnfra**
- Octavio Villegas: **octaviovillegas**
- Alejandro Loredó: **aleloredo**

Aclaración: las responsabilidades de cada integrante del equipo deben estar detalladas en el README del github del grupo de la siguiente manera:

1. Apellidos y nombres.
2. Módulos (objetivos) a desarrollar.
3. Fecha de inicio de la tarea.
4. Fecha de finalización de la tarea.
5. Branch (si posee).

Si algún integrante del equipo no logra terminar con la funcionalidad comprometida, se deberá cambiar el plazo o asignar ese módulo a otro integrante y esto debe quedar informado en el *README*.

Además de lo detallado anteriormente, el *README* debe contener un índice que permita visualizar **todas** las imágenes asociadas al proyecto (íconos, pantallas de presentación, formularios, listados, etc. **TODAS Y CADA UNA DE LAS IMÁGENES**).

Nota: Mantener actualizado el README es responsabilidad del líder del grupo (y se tomará en cuenta para su nota final). El README **debe** estar siempre actualizado al momento de realizar las entregas preliminares o finales.

Condiciones necesarias para realizar las entregas preliminares

El líder será el encargado de anotar al grupo para la revisión semanal de la aplicación de la clase en curso. Se **deben** tener **14 puntos aprobados** en revisiones de entregas preliminares para poder tener la entrega definitiva (en las dos primeras fechas de entrega mencionadas anteriormente) y **23 puntos aprobados** para tener la entrega definitiva en la tercera fecha.

Todos los integrantes del grupo deben estar presentes en las entregas preliminares semanales a ser presentadas.

TODOS los dispositivos móviles, de cada integrante del grupo, deben tener la misma aplicación (misma versión) al momento de ser presentada.

Al momento de presentarse a mostrar el avance (parcial o final) del proyecto, cada grupo tendrá un **máximo de 30 minutos**, para lo cual se aconseja tener 'armada' la presentación grupal de ante mano.

Requerimientos excluyentes (para promoción, en primera fecha):

- # Pantallas de presentación (*splash screens*) estáticas y animadas con el **ícono de la aplicación**, nombre del **grupo** y los **apellidos y nombres** de cada integrante del grupo.
- # Todo texto o mensaje en español. (¡**TODOS EN ESPAÑOL**, los tildes pertenecen al idioma!).
- # Todo error o información debe ser mostrada con distintos tipos de controles. (¡**NO alerts!**).
- # **Sonidos** distintos al iniciar y cerrar la aplicación.
- # Validación de datos, en todos los formularios. (TODOS LOS DATOS, EN TODOS LOS FORMULARIOS).
- # Indicadores visuales (*spinners*), con el logo de la empresa, en todas las esperas. (TODAS).
- # **Vibraciones** al detectarse un error. (TODOS LOS ERRORES).
- # Botones de **ingreso rápido** de usuarios con distintos perfiles. NO utilizar botones fijos, 'combos' o similares.
- # La aplicación debe tener un botón de cierre de sesión. Verificar que las credenciales se borren.
- # La TOTALIDAD de la superficie de la pantalla debe estar ocupada con distintos elementos. (¡**NO debe haber espacios neutros!**). [Ejemplo aquí](#).
- # Tener un **contraste nítido** entre textos y fondos (se tiene que poder leer de forma clara) y entre imágenes, textos y fondos. No se admiten colores de fondo blancos (ni 'claritos') ni negros (ni 'oscuritos'). NO se admite el 'modo oscuro'. [Ejemplo aquí](#).
- # Ninguna **imagen** o **texto informativo** debe quedar 'cortado', descentrado o de un tamaño que no se pueda visualizar de forma nítida. NO se admiten palabras abreviadas. [Ejemplo aquí](#).
- # Generación de distintos tipos de encuestas utilizando variedad de controles (NO utilizar siempre los mismos controles para recolectar información).
- # Utilización de notificaciones automáticas (**push notification**) con la aplicación **abierta** o **cerrada**.
- # Envío automático de **correos electrónicos** (desde cuenta 'empresarial', NO desde la cuenta de un particular).
- # Lectura y generación de distintos **códigos QR**.
- # Implementación de al menos tres juegos simples, completamente funcionales.
- # Gráficos estadísticos (torta, barra, lineal, etc.) que reflejen los datos recolectados en las encuestas. Cada gráfico debe de ser mostrado en una pantalla distinta.
- # Que los puntos funcionales estén completos (1 al 22).

Objetivos esperados

Lograr realizar, implementar y documentar una aplicación totalmente funcional, utilizando las características de un dispositivo móvil para la gestión de un restaurante.

La aplicación estará enfocada en la [experiencia de usuario](#), tanto de los clientes cómo de los empleados del comercio.

Preparación inicial

Se debe disponer de un entorno que permita simular interacciones simuladas (encuestas, consumos, estadías, etc.) de al menos cuatro semanas en repositorios externos (base de datos). Se deben generar los registros necesarios para los usuarios de la aplicación (ingreso rápido), con al menos, los siguientes campos:

- Apellidos
- Nombres
- Número de documento (DNI y/o CUIL)
- Correo electrónico
- Clave
- Perfil

Los perfiles de usuarios deben ser:

- ❖ dueño
- ❖ supervisor
- ❖ empleados
 - metre
 - mozo
 - cocinero
 - cantinero
- ❖ cliente registrado
- ❖ cliente anónimo

Nota: tener almacenado un **dueño**, un **supervisor**, un **metre**, un **mozo**, un **cocinero**, un **cantinero** y un **cliente registrado**. Además, agregar los registros necesarios para, al menos **cinco platos**, **cinco bebidas** y **cinco mesas**. Los campos se especifican más adelante.

Creación de códigos QR

❖ QR de ingreso al local:

Para que el cliente se pueda anunciar en la **lista de espera** y para que pueda acceder a las **encuestas** realizadas con anterioridad.

❖ QR de mesa:

Dependiendo el tipo de perfil, se podrá acceder a distintas funcionalidades:

- ❖ Con perfil metre, mozo, dueño o supervisor, se accederá a su información: número asignado, cantidad de lugares, tipo (VIP, estándar o para comensales con movilidad reducida) y disponibilidad (vacía u ocupada).
- ❖ Con perfil de cliente (anónimo o registrado): permite ver su número, tipo, verificar disponibilidad y relacionar al cliente con la mesa y que el mismo pueda:
 - Generar 'consultas' al mozo.
 - Acceder al menú de productos.
 - Verificar el estado de su pedido.
 - Acceder a la encuesta de satisfacción.
 - Acceder a los juegos.
 - Pagar su cuenta.

❖ QR de propinas (cinco códigos QR distintos):

Para definir el nivel de satisfacción del cliente, estableciendo el porcentaje de propina a la cuenta final:

- Excelente ----> 20%
- Muy Bueno -> 15%
- Bueno -----> 10%
- Regular -----> 5%
- Malo -----> 0%

Excluyente: Tener **TODOS** los códigos QR disponibles (readme, en pantalla, etc.).

Listado de funcionalidades (primera fecha)

- ❑ 1.- Agregar un empleado (*dispositivo 1*). Perfiles: dueño o supervisor.
 - ❑ Se ingresarán los nombres, apellidos, número de DNI, número de CUIL, dirección de correo electrónico, contraseña, perfil **cocinero** y foto personal.
La foto se tomará desde el dispositivo (no se tiene que elegir desde la 'galería de fotos').
Brindar la posibilidad de contar con un lector de código QR para el DNI, que cargará la información disponible en los campos correspondientes.
 - ❑ Validar todos los campos. TODOS. Formatos, campos vacíos, tipos de datos, etc.
 - ❑ Verificar la lectura del código QR del DNI.
- ❑ 2.- Agregar un nuevo plato (*dispositivo 2*). Perfil: cocinero.
 - ❑ Se cargará el nombre, una descripción, el tiempo de elaboración (en minutos), el precio y tres (3) fotos tomadas del dispositivo (se podrá optar por la elección de imágenes de la 'galería de fotos').
Las fotos se deben ver en contenedores de forma individual, con buen tamaño, sin que se muestren partes de otras fotos, centradas y con la posibilidad de seleccionar otra imagen.

Creación de listados



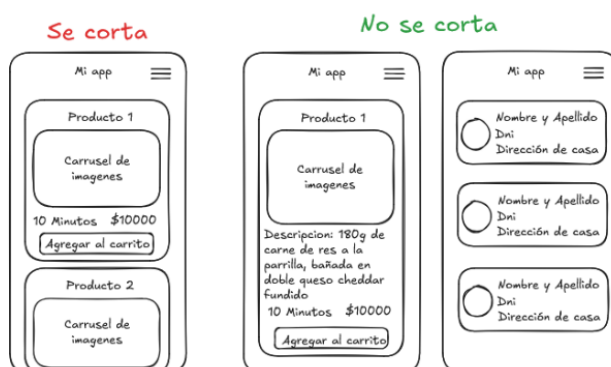
Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ❑ Validar todos los campos. TODOS. Formatos, campos vacíos, tipos de datos, etc.
- ❑ Se verifica la existencia en la carta (menú).

- ❑ 3.- Agregar una nueva bebida (*dispositivo 3*). Perfil: cantinero.
 - ❑ Se cargará el nombre, una descripción, el tiempo de elaboración (en minutos), el precio y tres (3) fotos tomadas del dispositivo (se podrá optar por la elección de imágenes de la 'galería de fotos').

Las fotos se deben ver en contenedores de forma individual, con buen tamaño, sin que se muestren partes de otras fotos, centradas y con la posibilidad de seleccionar otra imagen.

Creación de listados

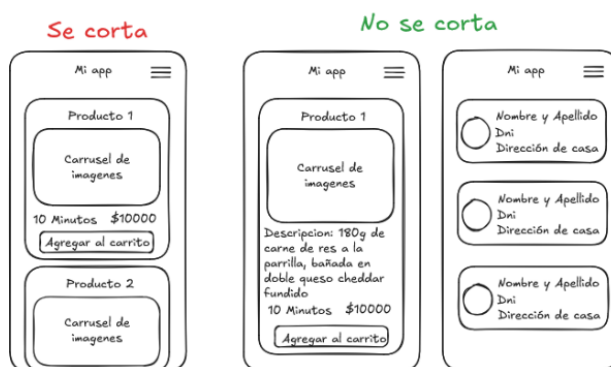


Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ❑ Validar todos los campos. TODOS. Formatos, campos vacíos, tipos de datos, etc.
 - ❑ Se verifica la existencia en la carta (menú).
- ❑ 4.- Agregar una nueva mesa (*dispositivo 4*). Perfiles: dueño o supervisor.
 - ❑ Se agrega el número, la cantidad de comensales, el tipo (VIP, estándar, para comensales con movilidad reducida), disponibilidad (vacía, por defecto) y foto (tomada desde el dispositivo).

La foto se debe ver en un contenedor individual, con buen tamaño y centrada.

Creación de listados



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ☐ Validar todos los campos. TODOS. Formatos, campos vacíos, tipos de datos, etc.
 - ☐ Se verifica la existencia de la nueva mesa (listado).
 - ☐ Generar el código QR correspondiente de forma automática.
 - ☐ Permitir la gestión de mesas, dando la posibilidad de modificar la disponibilidad.
- ☐ 5.- Crear un cliente registrado (*dispositivo 2*). Perfiles: cliente o metre.
- ☐ Se ingresan los nombres, apellidos, número de DNI, dirección de correo electrónico, contraseña y foto personal.
- La foto se tomará desde el dispositivo (no se tiene que elegir desde la 'galería de fotos').
Brindar la posibilidad de contar con un lector de código QR para el DNI, que cargará la información disponible en los campos correspondientes.
La foto se debe ver en un contenedor individual, con buen tamaño y centrada.

Creación de listados



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ☐ Validar todos los campos. TODOS. Formatos, campos vacíos, tipos de datos, etc.

Notas: Una vez ingresado todos los datos del cliente, el registro estará con estado '**pendiente de aprobación**'.

Sólo los perfiles de **dueño** o **supervisor** podrán aprobar o rechazar a los potenciales clientes.
Se enviará, automáticamente, un correo electrónico al cliente informando la situación del estado de su registro.

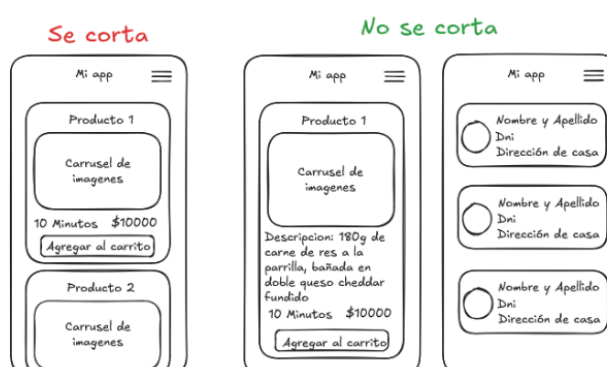
El cliente **NO** podrá ingresar a la aplicación si no es aceptado previamente.

Los clientes anónimos no requieren de aprobación.

- ☐ Verificar la lectura del código QR del DNI.

- ❑ 6.- Verificar ingreso del cliente registrado (*dispositivo 1*). Perfiles: dueño o supervisor.
 - ❑ Verificar que el registro se visualice en el listado de clientes pendientes de aprobación. (*push notification*)
 - ❑ El listado debe contener como mínimo, apellidos, nombres y la foto del cliente. Cada foto se debe ver con buen tamaño y relacionada con los nombres y apellidos de cada cliente.
 - ❑ Generar la posibilidad de aceptar o rechazar al cliente mediante la utilización de algún control.

Creación de listados



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ❑ 7.- El dueño o supervisor (*dispositivo 1*) **rechaza** a un cliente.
 - ❑ El cliente recibe un correo electrónico informado de la situación de su registro. Los mensajes **deben** tener el logo de la empresa, mensajes personalizados, fuentes distintas, colores y tamaños diferentes a los que vienen por defecto. Todos estos cambios también deben ser respecto al correo de confirmación.
 - ❑ El correo electrónico debe ser automático y no se debe enviar con la cuenta personal de ninguno de los integrantes del grupo de desarrollo. (*correo electrónico automático*)
 - ❑ Verificar que el cliente rechazado (*dispositivo 2*) NO pueda ingresar a la aplicación. Informar lo acontecido con un mensaje alusivo.
- ❑ 8.- El dueño o supervisor (*dispositivo 1*) **acepta** a un cliente registrado.
 - ❑ El cliente recibe un correo electrónico informado de la situación de su registro. Los mensajes **deben** tener el logo de la empresa, mensajes personalizados, fuentes distintas, colores y tamaños diferentes a los que vienen por defecto. Todos estos cambios también deben ser respecto al correo de rechazo.
 - ❑ El correo electrónico debe ser automático y no se debe enviar con la cuenta personal de ninguno de los alumnos. (*correo electrónico automático*)
 - ❑ Verificar que el cliente pueda ingresar a la aplicación.

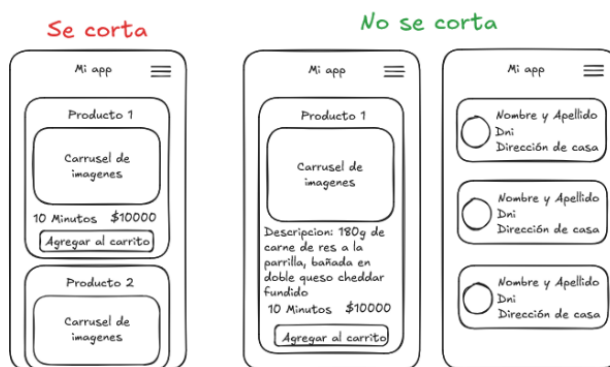
- ❑ 9.- Ingresar al local cómo un cliente anónimo (*dispositivo 3*).
 - ❑ Para registrarse, los clientes anónimos ingresan nombre y foto (no requieren aprobación).
 - ❑ Escanear el código QR de entrada para solicitar mesa (lista de espera).

Notas: el código QR de ingreso al local permite visualizar las encuestas y registrarse a la lista de espera para acceder al local.

Una vez puesto en la lista de espera, el listado de clientes en lista de espera del metre se actualizará.

Los clientes sólo podrán acceder a una mesa si el metre se las asigna.

Creación de listados



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ❑ Verificar que aparezca en la lista de espera del metre (*dispositivo 4*). (**push notification**)
 - ❑ Verificar que cada cliente pueda ser 'eliminado' del listado.
 - ❑ Verificar que no puede tomar una mesa sin estar previamente en la lista de espera.
 - ❑ Verificar que solo puede acceder a los resultados de las encuestas previas.
-
- ❑ 10.- El metre (*dispositivo 4*) asigna una mesa a un cliente registrado (*dispositivo 2*). (**push notification**)
 - ❑ Verificar que el cliente no pueda vincularse con otra mesa (indicar que mesa debe ser).
 - ❑ El cliente escanea el código QR de la mesa asignada (*dispositivo 2*).
 - ❑ Al tener la mesa asignada, se verifica que el cliente no se pueda vincular a otra mesa (indicar cuál es su mesa asignada).
 - ❑ Al tener la mesa asignada, se verifica que NO se le pueda asignar dicha mesa a otro cliente (*dispositivo 3*).

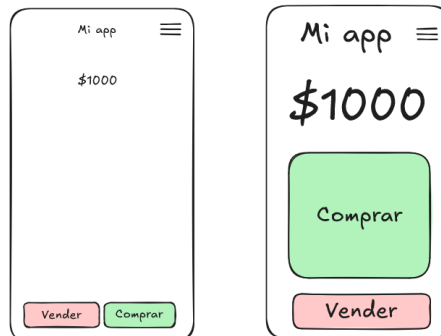
- ❑ 11.- Al cargar el código QR de la mesa (en el dispositivo del cliente), se permite ver el listado de los productos (comidas, bebidas, postres) con tres imágenes por cada producto, nombre, precio, descripción y tiempo estimado de elaboración.
 Las imágenes se deben ver en contenedores de forma individual, con buen tamaño (sin que se muestren partes de otras imágenes, textos o similares), centradas y con la posibilidad de visualizar otra imagen.



- ❑ Al tener la mesa asignada, se habilita el botón de “consulta al mozo”, que permite hacer una consulta rápida al mozo (con **número de mesa** y **fecha** con **hora** y **minutos**).
 Generar **una sala de conversación** (estilo *Whatsapp*) entre los mozos y clientes (todos los mozos y todos los clientes).
- ❑ Verificar que les llegue a todos los mozos la consulta realizada (*dispositivo 1 y dispositivo 4*). (push notification)
- ❑ Un mozo (*dispositivo 4*) responde la consulta con **nombre** y **fecha** (con **hora** y **minutos**). Se verifica en el cliente. (push notification)
- ❑ 12.- El cliente procede a realizar el pedido para **todos** los comensales de la mesa.
 - ❑ Se pueden elegir los productos (con sus cantidades) para todos los comensales.
 - ❑ **Verificar que en todo momento esté visible (y con buen tamaño) el importe acumulado.**
 - ❑ Mostrar el tiempo total estimado de realización del pedido completo.
 - ❑ El cliente termina el pedido y espera la confirmación por parte del mozo. (push notification)
 - ❑ Verificar que el pedido no sea derivado a sus respectivos sectores hasta que el **mozo** no **confirme el pedido**.
 - ❑ El cliente, ya podrá acceder al estado de su pedido.

Distribución de elementos

Mala Distribución Buena Distribución



Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

- ☐ 13.- El mozo (*dispositivo 4*) **rechaza** el pedido, para que el usuario lo modifique (parcial o totalmente). (**push notification**)
 - ☐ Verificar que el cliente pueda modificar los productos y cantidades realizados.
 - ☐ Verificar que el cliente pueda agregar, modificar y/o quitar productos.
 - ☐ El cliente termina el pedido, nuevamente. (**push notification**)
- ☐ 14.- El mozo (*dispositivo 4*) **confirma** el pedido y este es derivado a los sectores correspondientes (cocina y bar).
 - ☐ Verificar que las distintas partes del pedido se visualicen en dichos sectores. (**push notification**)
 - ☐ El cliente podrá acceder a los **juegos** y al estado de su pedido.

Notas: en la sección de Juegos se podrán obtener descuentos (no acumulativos) solo si se gana en el primer intento. En caso de ganar, se le descontará de la cuenta final el porcentaje correspondiente.

Desarrollar tres juegos simples que permitan al **cliente registrado** (anónimo NO) obtener:

- 10% de descuento.
- 15% de descuento.
- 20% de descuento.

MÍNIMO DE PUNTOS APROBADOS PARA PODER REALIZAR ENTREGA EN PRIMERA FECHA

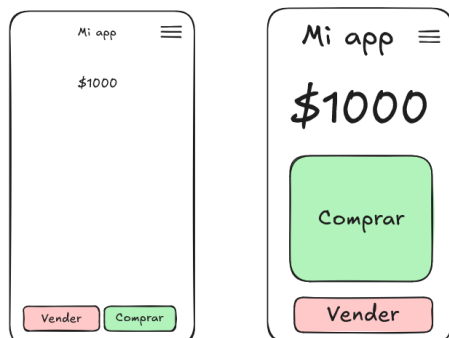
- ❑ 15.- El cliente accede a la sección de los **juegos** en busca de descuentos.
 - ❑ Verificar que solo se aplicará un descuento (el primero), solo si pudo ganar en el primer intento.
 - ❑ Verificar que, una vez obtenido el beneficio, se puedan acceder libremente a todos los juegos, las veces que se quiera.
- ❑ 16.- El sector cocina recibe los productos correspondientes (*dispositivo 1*).
 - ❑ Verificar que se visualice, en el *listado de pedidos pendientes*, la siguiente información:
 - ❑ Número de mesa
 - ❑ Fecha (con **hora y minutos**)
 - ❑ Los ítems que se deben elaborar en el sector (nombre y cantidad)

Los listados deben estar agrupados por **número de mesa**, los cuales deben ser visibles, con espacio entre distintos pedidos para una fácil manipulación por parte del cocinero.

- ❑ El cliente verifica el cambio de estado en su pedido.

Distribución de elementos

Mala Distribución Buena Distribución

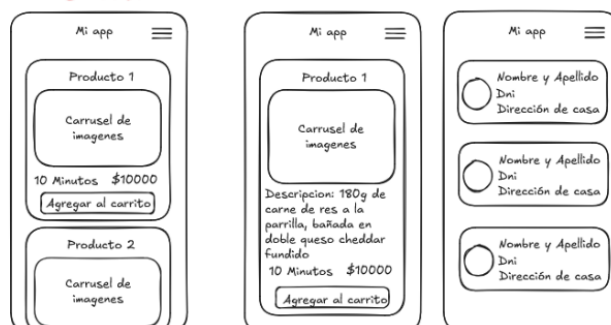


Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

Creación de listados

Se corta

No se corta



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

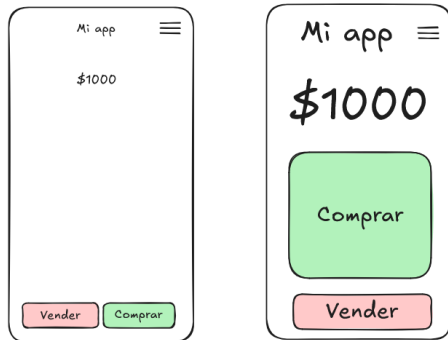
- ❑ 17.- El sector bar recibe los productos correspondientes (*dispositivo 3*).
 - ❑ Verificar que se visualice, en el *listado de pedidos pendientes*, la siguiente información:
 - ❑ Número de mesa
 - ❑ Fecha (con **hora y minutos**)
 - ❑ Los ítems que se deben elaborar en el sector (nombre y cantidad)

Los listados deben estar agrupados por número de mesa, los cuales deben ser visibles, con espacio entre distintos pedidos para una fácil manipulación por parte del cantinero.

- ❑ El cliente verifica el cambio de estado en su pedido.

Distribución de elementos

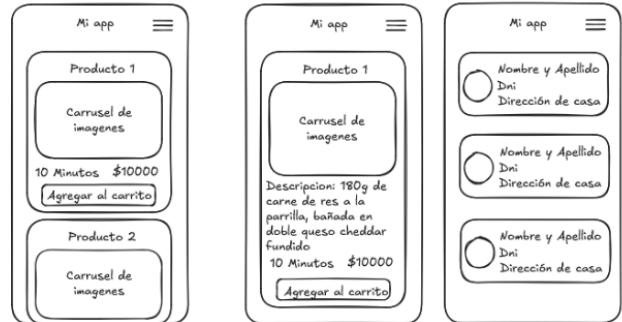
Mala Distribución Buena Distribución



Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

Creación de listados

Se corta No se corta

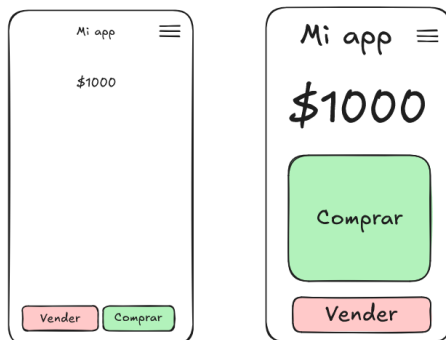


Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ❑ 18.- Cada sector (cocina y bar) realizan las tareas correspondientes y avisan cuando todos los productos están listos para que el mozo los entregue (pedido completo).
- ❑ Verificar que cada parte del pedido se visualice en el listado de *pedidos pendientes* del mozo y se informe cuando el pedido esté completo (solo se informará cuando el pedido, en los sectores intervinientes esté completo). (push notification)
- ❑ El cliente verifica el cambio de estado en su pedido.

Distribución de elementos

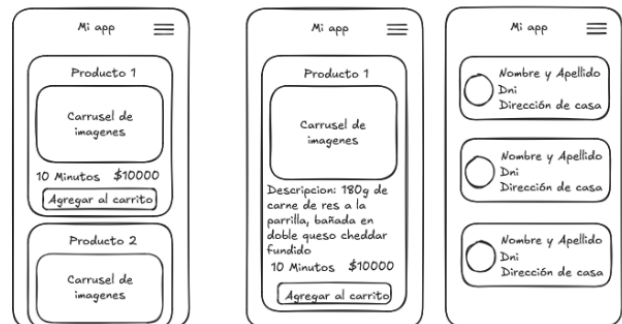
Mala Distribución Buena Distribución



Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

Creación de listados

Se corta No se corta



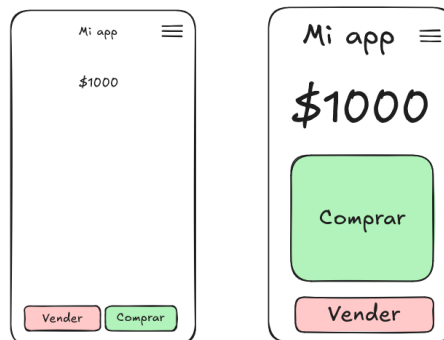
Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ❑ 19.- El mozo entrega el pedido completo (las comidas, bebidas y postres).
- ❑ El cliente **confirma** la recepción de su pedido.
- ❑ El cliente verifica el cambio de estado en su pedido.
- ❑ El cliente podrá acceder a los *juegos*, a la encuesta y a la opción de '*pedir la cuenta*'.

- ☐ 20.- El cliente accede a la encuesta, en dónde ingresará su opinión sobre diversos temas.
 - ☐ Verificar que sólo se pueda acceder una vez para poder **agregar** una encuesta nueva (una por estadía).
 - ☐ El cliente podrá visualizar los resultados de las encuestas en distintos tipos de gráficos (torta, barra, lineal, etc.) un gráfico por pantalla, ver listado de requerimientos excluyentes.

Distribución de elementos

Mala Distribución Buena Distribución



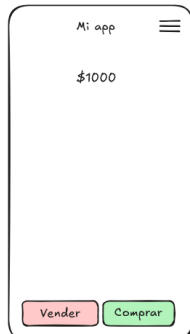
Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

- ☐ 21.- El cliente solicita la cuenta al mozo. (push notification)
 - ☐ Se habilita, mediante la lectura del **código QR** correspondiente, el ingreso de la **propina**. No se podrá generar la cuenta sin antes seleccionar el porcentaje de propina correspondiente.
 - ☐ El detalle de la cuenta tendrá:
 - Los pedidos realizados (con precios unitarios) con su respectivo importe.
 - Los descuentos correspondientes a los *juegos* (sólo si gana en el primer intento).
 - El grado de satisfacción del cliente (propina).
 - El TOTAL a abonar (grande y claro).

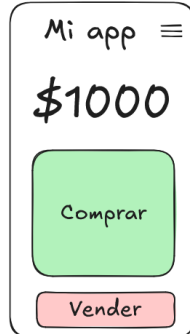
Tomar cómo modelo a **Mercado Pago**.

Distribución de elementos

Mala Distribución



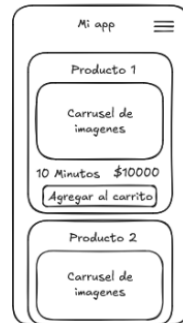
Buena Distribución



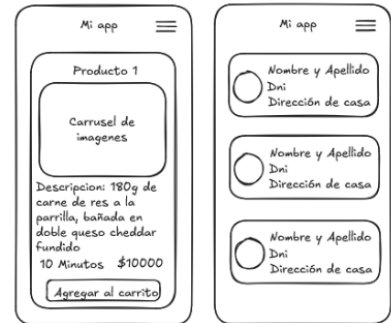
Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

Creación de listados

Se corta



No se corta



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ☐ El cliente realiza el pago (simulado) y espera la confirmación del mozo. (push notification)
- ☐ La notificación automática (push notification) la recibirá tanto el **mozo** como el **dueño** y el **supervisor**.
- ☐ 22.- El mozo confirma el pago y se libera la mesa.
 - ☐ Verificar que luego de la confirmación de pago, la notificación automática llegue al **dueño** y al **supervisor**. (push notification)
 - ☐ Verificar que la mesa esté libre nuevamente (haciendo que el cliente vuelva a escanear el QR de la mesa).
 - ☐ El cliente, escaneando el QR de la lista de espera, podrá visualizar los resultados de las encuestas en distintos tipos de gráficos (torta, barra, lineal, etc.) un gráfico por pantalla, ver listado de requerimientos excluyentes.

PUNTOS APROBADOS PARA PODER PROMOCIONAR (PRIMERA FECHA ENTREGA)

Requerimientos excluyentes (para promoción, en segunda fecha):

- # Tener completa la parte anterior (hasta punto 22 con notificaciones y correos automáticos)
- # Utilización de herramientas que permitan la autenticación por redes sociales.
- # Utilización de archivos con formato PDF para envío por correo electrónico o descarga en dispositivo, según tipo de cliente.
- # Adaptar los ingresos y el punto 22 según lo requerido en el listado siguiente.

Listado de funcionalidades extras (segunda fecha)

- ☐ 22.- El mozo confirma el pago, se emite la correspondiente factura (**en formato PDF**) y se libera la mesa.
- ☐ Verificar que luego de la confirmación de pago, la notificación automática llegue al **dueño** y al **supervisor**. (**push notification**)
- ☐ Verificar que se genere una factura en formato de **archivo PDF**.
 - ☐ La factura debe contener, al menos, la siguiente información:
 - Nombre del restaurante, logo y dirección
 - Fecha y número de factura
 - Datos del cliente
 - Número de pedido
 - Detalle de lo facturado (ver punto 21)
- ☐ Los clientes registrados, recibirán la factura por medio del envío de un correo electrónico (**correo electrónico automático**).
 - ☐ El correo electrónico debe de cumplir con los requisitos mencionados en los puntos 7 y 8.
- ☐ Los clientes anónimos, recibirán una notificación automática (**push notification**) dónde podrán descargar la factura.
 - ☐ Generar un mensaje alusivo y un enlace para poder descargar directamente el archivo PDF.
- ☐ Verificar que la mesa esté libre.
- ☐ El cliente, escaneando el QR de la lista de espera, podrá visualizar los resultados de las encuestas en distintos tipos de gráficos (torta, barra, lineal, etc.).
- ☐ 23.- Ingreso a través de redes sociales (**API de ingreso por redes sociales**).
 - ☐ Verificar que tanto los clientes registrados, empleados, supervisor o dueño puedan ingresar a la aplicación a través de distintas redes sociales. Elegir al menos una.

PUNTOS APROBADOS PARA PODER PROMOCIONAR (SEGUNDA FECHA ENTREGA)
MÍNIMO DE PUNTOS APROBADOS PARA PODER REALIZAR ENTREGA EN TERCERA FECHA

Requerimientos excluyentes (para promoción, en tercera fecha):

Tener completa la aplicación con los puntos extras anteriores (hasta el punto 23 y sus modificaciones)

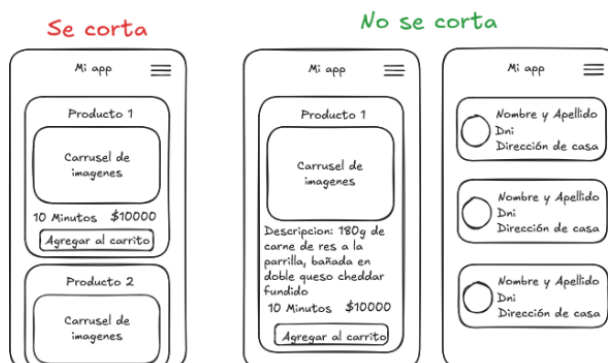
Utilización de distintas herramientas que permitan utilizar mapas y sensores del dispositivo.

Que los puntos funcionales estén completos (1 al 31).

Listado de funcionalidades extras (tercera fecha)

- ☐ 24.- Hacer dos **reservas agendadas** por parte de dos clientes registrados (*dispositivo 1 y dispositivo 2*).
 - ☐ Verificar que las reservas agendadas sólo las pueden realizar **clientes registrados**.
 - ☐ Verificar que la reserva sea en un tiempo futuro. (el *DeLorean* está sin nafta.)
 - ☐ Las reservas deben ser en distintos días y horarios.
- ☐ 25.- El dueño o supervisor podrá confirmar o no la reserva. (*dispositivo 3 y dispositivo 4*).
 - ☐ Verificar que el pedido de reserva se visualice en el listado correspondiente. (**push notification**)

Creación de listados



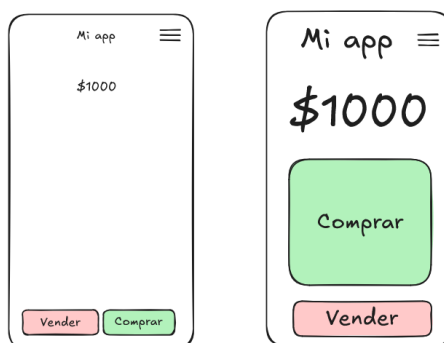
Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado

- ☐ El dueño **rechaza** la primera reserva indicando el motivo. (**correo electrónico automático**)
 - ☐ El correo electrónico debe de cumplir con los requisitos mencionados en los puntos 7 y 8 y posteriores.
- ☐ El supervisor **aprueba** la segunda reserva. Se enviará un correo electrónico con el mensaje de confirmación. (**correo electrónico automático**)
 - ☐ El correo electrónico debe de cumplir con los requisitos mencionados en los puntos 7 y 8 y posteriores.

- ☐ 26.- Al tener la reserva confirmada, verificar que no se le pueda asignar a otro cliente (*dispositivo 1*) y que pasado el tiempo de espera máximo (45 minutos) se libere dicha mesa.
- ☐ Verificar que el cliente con la reserva agendada, siempre y cuando esté en el lapso válido, podrá escanear el código **QR** de la mesa sin necesidad de escanear el de la lista de espera previamente.
- ☐ 27.- Hacer dos pedidos con **entrega a domicilio** por parte de dos clientes registrados (*dispositivo 1* y *dispositivo 2*).
 - ☐ Verificar que sólo la puede realizar un **cliente registrado**.
 - ☐ El cliente tiene la posibilidad de ingresar una dirección (en formato texto) o marcarla en un mapa (**maps API**).
 - ☐ Cada cliente (*dispositivo 1* y *dispositivo 2*) realiza un pedido (punto 12).

Distribución de elementos

Mala Distribución Buena Distribución

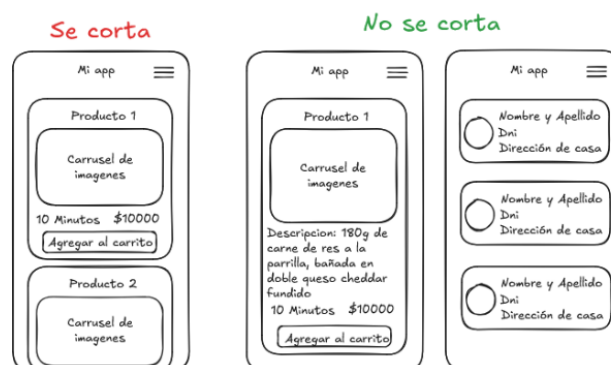


Nota: El tamaño de los textos y elementos se deben ajustar según cuanto espacio tienen disponible para no dejar espacios vacíos

- ☐ 28.- Verificar que los pedidos se visualicen en el listado correspondiente (dueño o supervisor). (**push notification**)
 - ☐ El dueño o supervisor (*dispositivo 3*) **rechaza** el primer pedido.
 - ☐ Al ser **rechazado**, se debe enviar un mensaje (**push notification**) y un correo electrónico (**correo electrónico automático**) detallando el motivo.
 - ☐ El correo electrónico debe de cumplir con los requisitos mencionados en los puntos 7 y 8 y posteriores.
 - ☐ El dueño o supervisor (*dispositivo 3*) **confirmará** el segundo pedido.
 - ☐ Al confirmar el pedido, se le informará al cliente el tiempo de espera aproximado, que será la sumatoria del tiempo de realización del pedido más el tiempo estimado en llegar al destino indicado. (**push notification**)
 - ☐ Se repetirán los pasos 14 y 16 y 17.

- ❑ 29.- El **repartidor** (*dispositivo 4*) confirma la recepción del pedido.
 - ❑ Verificar que el pedido se visualice en el listado del repartidor. (**push notification**)
 - ❑ Verificar la visualización del **mapa** (con la ruta) hacia el domicilio del cliente.
 - ❑ Se habilita la '**sala de conversación**' entre el repartidor y el cliente.
 - ❑ Adaptar para que se visualice, además de la fecha con **horas y minutos**, la dirección del cliente (en lugar del número de mesa)
- ❑ 30.- El repartidor entrega el pedido.
 - ❑ Se repiten los pasos 19, 20 y 21 (adaptados según corresponda).
 - ❑ Generar la factura (en formato **PDF**) y enviarla por correo electrónico (**correo electrónico automático**).
 - ❑ El correo electrónico debe de cumplir con los requisitos mencionados en los puntos 7 y 8 y posteriores.
- ❑ 31.- Adaptación del menú para que: (**acelerómetro y giroscopio**)
 - ❑ Al mover el dispositivo hacia la izquierda, mostrar la siguiente fotografía.
 - ❑ Al mover el dispositivo hacia la derecha, mostrar la foto anterior.
 - ❑ Al mover el dispositivo hacia adelante, cambia al siguiente producto.
 - ❑ Al mover el dispositivo hacia atrás, cambia al anterior producto.
 - ❑ Al hacer movimiento hacia la derecha e izquierda (repetidas veces) se vuelve al principio (al primer producto del menú).

Creación de listados



Nota: Cuando muestran un listado no deben cortar elementos del listado por la mitad. Procurar que entren de a uno por pantalla visible o n elementos pero sin cortar. Esto va a depender de la complejidad de los elementos del listado